2010 年试卷

一、填空题：本大题　10 个小题，　20 个空，每空　1 分，共　20 分。请把答案填在题中横线上。

1. 音频（ audio ）是指频率范围在　20 Hz　到 20 kHz　之间的振动波。

2. 按照 ITU 标准，媒体可分为　感觉　、　传输　、　存储　、　表示　和　显示　五种类型。

3. 基于统计特性的数据压缩编码算法主要有　　霍夫曼　、　算数编码　和　行程编码　。

4.G.723　语音编码标准的核心算法是　　ADPCM。

5. 基于　心里声学　模型压缩数据是　MPEG音频压缩技术的基本原理。　MP3的完整英文学名是　MPEGAudio Layer 3　。

6.AVI　文件通常包含若干不同类型的流（　　stream ），主要的有　视频　、　音频　和　文本　。

7. 模拟电视主要有三种制式，其中　　NTSC制式的帧频率是　30 fps　。

8.WAV文件直接记录了数字音频样本，但是　　MIDI　文件则记录了乐曲的演奏指令。

9. D　类 IP　地址是用于　IP　组播的地址。

10. 印刷行业采用　CMYK彩色模型，而应用于计算机系统的是　　RGB 彩色模型。

二、选择题：本大题　10 个小题，每小题　2 分，共　20 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，请把所选项前的字母填在题后的括号内。

1.　分辨率是下列设备的主要指标（　　C　）。

A 数码相机、扫描仪、键盘

B 数码相机、扫描仪、键盘、鼠标

C 数码相机、扫描仪、打印机

D 打印机、扫描仪

2.　声卡的波表（　Wave Table ）用于（　D）。

A 压缩声音

B 播放波形文件

C 播放音乐

D 播放 MIDI 文件

3 图像分辨率表示（ C ）。

A 输出设备产生图像时，单位长度上的输出像素个数

B 屏幕图像的长度和高度

C 图像在水平方向上的像素数和垂直方向上的像素数

D 显示屏幕在水平方向上的像素数和垂直方向上的像素数

4. 设 RGB图像分辨率为 256×512，每一种颜色分量用 8bit 表示，则该图像的数据量为（ A ）。

A 256 ×512 ×3 ×8 bit

B 256 ×512 ×4 ×8 bit

C 256 ×512 ×1 ×8 bit

D 256 ×512 ×3 ×8× 25 bit

5. 下列属于真彩图像的是（ C ）。

A 32 位彩色图像

B 24 位、 32 位彩色图像

C 16 位、 24 位、 32 位彩色图像

D 8 位、 16 位、 24 位、 32 位彩色图像

6. 三原色是指（ D ）三色。

A 红、黄、蓝

B 红、绿、黄

C 红、黄、绿

D 红、绿、蓝

7. 用于模拟电视信号的彩色模型是（ C ）。

A. RGB

B. CMYK

C. YUV

D. CMY

8. MPEG4 的视频对象是指（ C ）。

A 图像中的人脸

B 图像中的人

C 图像中的物理对象

D 图像序列中的一幅静态图像

9. 目前主要的数字视频格式有（ B ）。

A MPEG 系列、 H 系列和 G 系列

B MPEG 系列、 H 系列、 AVI

C MPEG4、 MPEG7、 H.264、 AVI

D MPEG2、 MPEG4、 H.263、H.264、 AVI

10. “ 图像序列中的两幅相邻图像之间有较大的相关性 ” 指的是（ B ）冗余。

A 空间

B 时间

C 信息熵

D 视觉

11. 目前投入应用的 IP 组播路由协议是（ B ）。

A. RIP 、DVMRP

B. MOSPF、 DVMRP

C. OSPF、DVRP

D MOSPF、 IGMP

三、简答题：本大题 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

1. 在 MPEG 视频压缩中，什么是 I 图像、 P 图像和 B 图像？对它们分别采用了什么压缩方法？

I 图像是指帧内图像、 P 图像是单向预测图像， B图像双向预测图像。

I 图像采用了 JPEG编码压缩； P 图像采用了分块差分、正交余弦变换、行程编码、霍夫曼编码等技术压缩； B 图像在双向预测图像支持下，采用了与 P 图像类似的技术压缩。

2. 什么是字典编码？第一类和第二类字典编码的区别何在？

字典编码是指利用指向以前出现过的字符串的指针或索引， 代替后面出现的相同字符串的编码方法。第一类和第二类字典编码的区别在于，前者不显式地生成字典，后者则生成字典。

3. MPEG4与 MPEG1/2的区别是什么？

MPEG4是基于对象的编码， MPEG1/2则是基于帧的编码；

4. 什么是组播 ？ 组播和单播、广播的不同是什么？

通过中间节点的存储转发， 实现一点到多点传输的方法称为组播。 组播需要组地址， 效率高；单播使用单播地址，广播利用广播地址，容易产生广播风暴。

四、计算或操作题，本大题 2 小题，共 20 分。

1、设有一视频文件，每帧图像分辨率为 512 X 384 像素，每个像素用 3 个字节表示，共 120 帧。该视频图像序列没有被压缩。求通过 10 Mbps 的信道传输该视频文件需多长时间（忽略信道长度）？（ 10 分）

512 x 384 x 3 x 8 x 120 bit / 10 x 1000 x 1000 bit = 56.6 s

2、用第二类字典编码算法 LZ78 给出报文 bcabbcaaabccbbcaaabc 的压缩编码，同时给出压缩处理过程中生成的字典。（ 10 分）

(0,b)(0,c)(0,a)(1,b)(2,a)(3,a)(3,b)(1,c)(2,b)(7,a)(8,b)(2,-)

H.323 视频会议系统有哪些组成部分？各部分的主要功能是什么？ 1. 会议终端：是直接面向与会人员的设施， 包括音视频采集与编码器、 数据接口、 实 时传输系统、 呼叫控制系统、 显示系统。 2. 会议控制器：又称会务器，即会议管理子系统。实现会议创建、会议信息发布、端 用户加入和退出管理、权限控制等功能。 3. 多点控制单元（ MCU）：一种实现多点会议的多媒体数据处理与通信模块

有哪些主要的无损压缩和有损压缩技术？这两类技术的根本区别是什么？ 无损压缩：霍夫曼编码、算术编码、 行程编码和词典编码 有损压缩： JPEG图像压缩、运动搜索算法、 运动补偿算法、 MPEG1-4 根本区别：前者对压缩后的数据进行重构时（解压缩），重构后的数据与原来的数据完全相同，后者对压缩后的数据进行重构时，重构后的数据与原来的数据有所不同，会有 损耗

给定一段报文 ABBCBCABA，试采用 LZ78 词典编码算法对其进行压缩， 请写出每一步压缩的中间结果 （部分输出、 部分词典） 直到最终结果。 （10 分） 第一步： P = NULL,C = A, 输出（0，A） 词典： 0 NULL,1 A 第二步： P = NULL,C = B， 输出（ 0，B） 词典： 0 NULL,1 A,2 B 第三步： P = NULL,C = B,P = B， 无输出，词典不变 第四步： P = B,C = C， 输出（ 2，C）,P = NULL 词典： 0 NULL,1 A,2 B,3 BC 第五步： P = NULL, C = B,P = B， 无输出，词典不变 第六步： P = B,C = C, P = BC， 无输出，词典不变 第七步： P =

BC,C = A, 输出（ 3 ， A）， P = NULL, 词典 0 NULL,1 A,2 B,3 BC ， 4 BCA 第八步： P = NULL,C = B, P = B, 无输出，词典不变 第九步： P = B,C = A, 输出（ 2, A），词典 0 NULL,1 A,2 B,3 BC ， 4 BCA, 5 BA

for(i=0;i<cbBuffer;i++){// cbBuffer 是缓冲区大小，以字节为单位 // 提示代码 1：混声 //*(pAudioData + i) = (*(pAudioData + i)) + (*(pAudioDataAnother + i)); // 提示代码 2：静音 //*(pAudioData + i) = 0; // 提示代码 3：单声道；屏蔽右声道，保留左声道 //if((i-2)%4 == 0) *(pAudioData + i) = 0; // 屏蔽右声道的第一个字节 //if((i-3) %4 == 0) *(pAudioData + i) = 0; // 屏蔽右声道的第二个字节 // 试题任务： 用第二支曲子代替第一支曲子的左声道，第一支曲子的右声道保持原曲不变 if((i-0)%4 == 0) *(pAudioData + i) = *(pAudioDataAnother + i); if((i-1)%4 == 0) *(pAudioData + i) = *(pAudioDataAnother + i); // 如有必要，可换行 }

2. 选择采样频率为 **22.050 kHz** 和样本精度为 **16** 位的录音参数。 在不采用压缩技术的情况下, 计算录制 **2** 分钟的立体声需要多少 **MB(** 兆字节 **)**的存储空间 **(1MB=1024× 1024B)**

存储空间

= 22.050 x 1000 样本/秒 x 16 位/样本 x 1 字节/8 位 x 2 (立体声) x 2 分钟 x 60 秒/分

= 5292000 字节

= 5292000 / 1024 KB = 5168 KB

= 5168 / 1024 MB = 5.047 MB

五、综合叙述题：本大题 2 小题，共 20 分。

1. 试描述，利用 Windows Media Service 建设一个实况广播系统，需要用到哪些软硬件资源？通过哪些步骤完成系统开发？ (10 分)

软件资源： Windows服务器、媒体服务器、 Web服务器、编解码器、浏览器、媒体播放器。
硬件资源：视频捕获设备、音频捕获设备、计算机网络。

步骤：安装 Windows Media Service 服务；运行编码器；配置广播站点，连接编码器；设计发布网页。

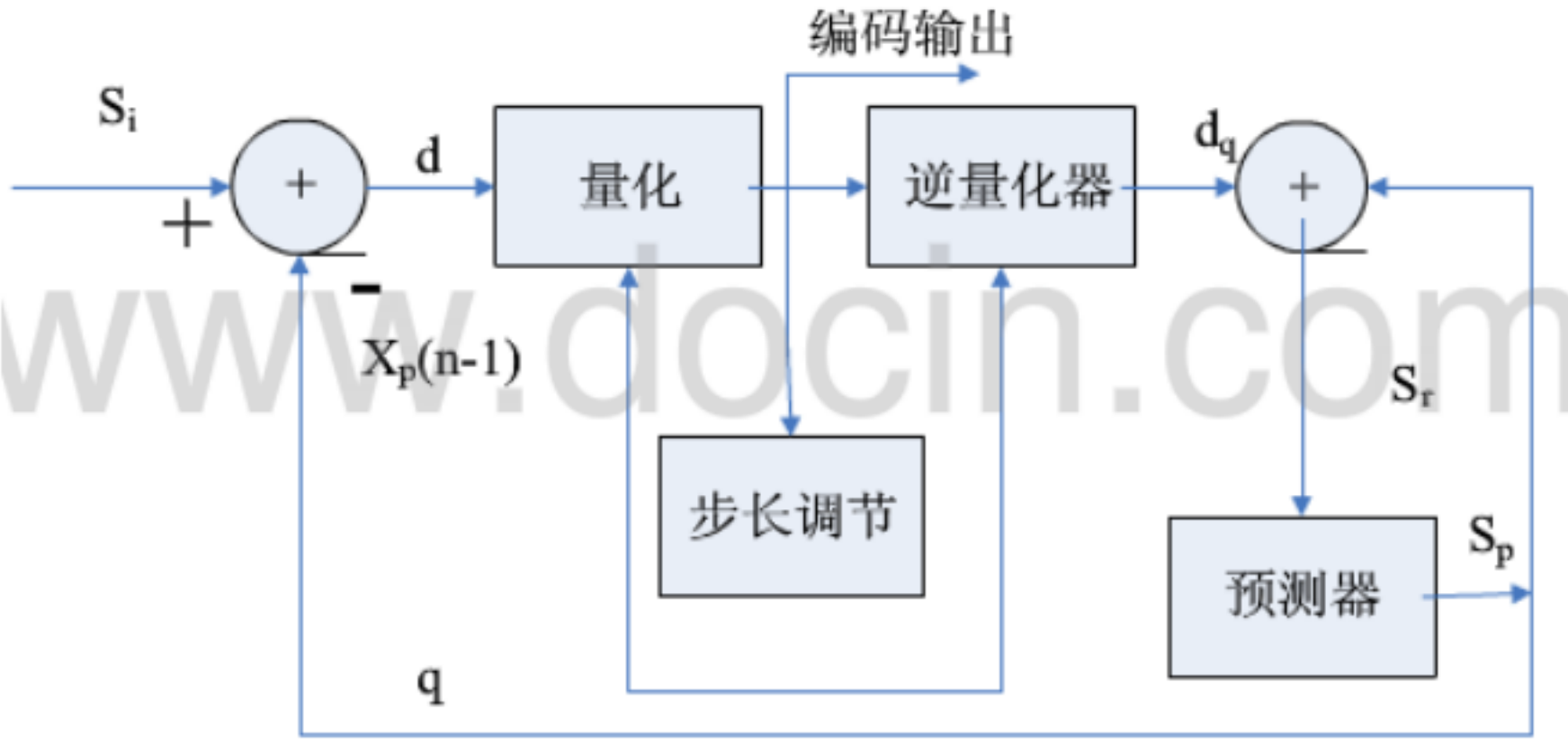
一、 数字音频（ 20）

1、 试比较 μ 律与 A 律非线性 PCM 编码的差异。（ 10 分）

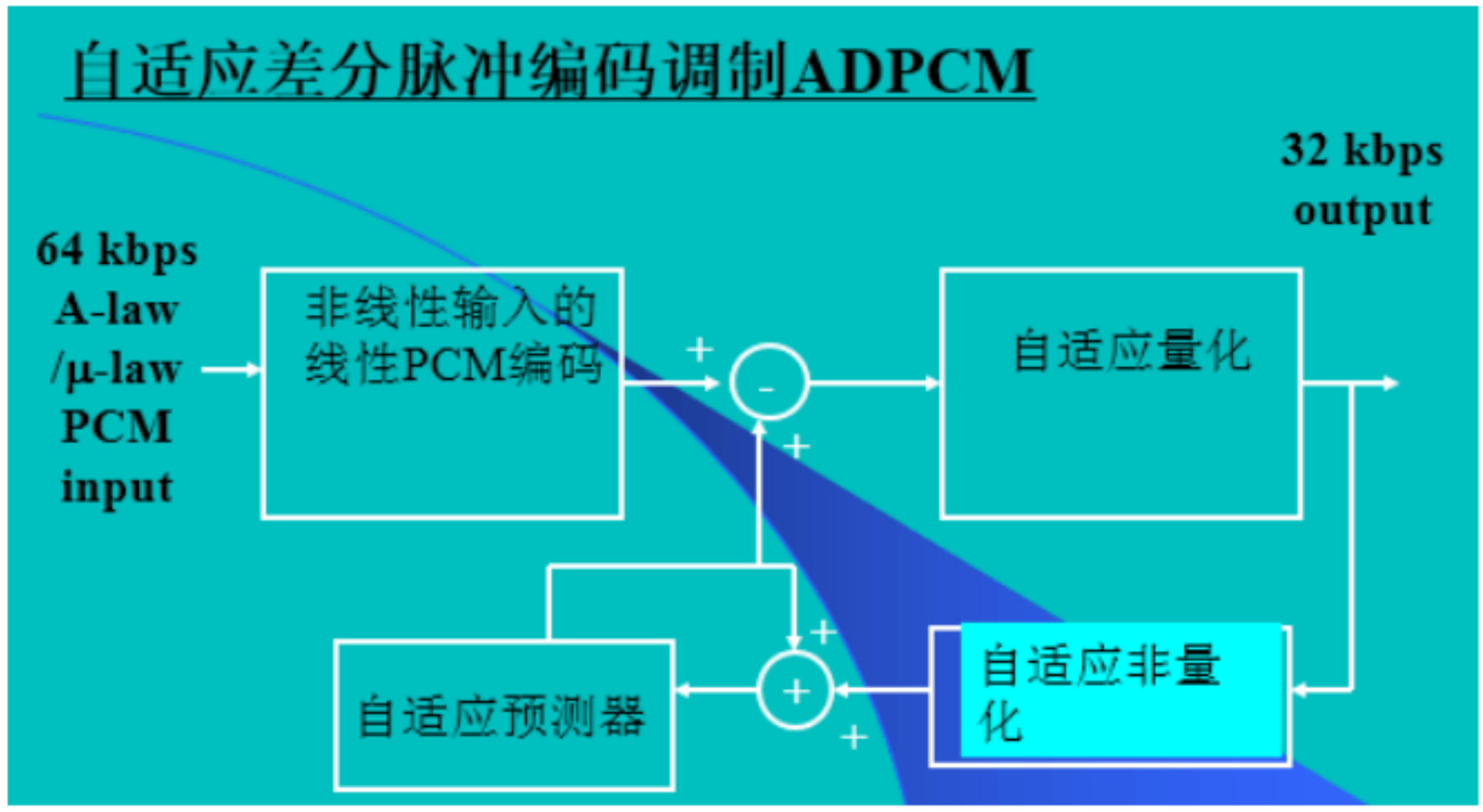
μ律压扩（ **μ- law codec** ） 由 μ 系数调节的对数函数型非线性量化 **PCM** 编码。

A 律压扩（ **A- law codec** ） 由 **A** 系数调节的分段函数型线性与非线性组合量化构成的 **PCM** 编码。

2、 给出 ADPCM 的编码流程图，并解释基本原理。（ 10 分）



自适应差分脉冲编码调制 ADPCM(Adaptive Differential Pulse Code Modulation)用预测编码来压缩数据量。它结合了 ADM 的差分信号与 PCM 的二进制码的方法，是一种性能比较好的波形编码。它的核心想法是：①利用自适应的思想改变量化阶的大小，即使用小的量化阶(step-size)去编码小的差值，使用大的量化阶去编码大的差值，②使用过去的样本值估算下一个输入样本的预测值，使实际样本值和预测值之间的差值总是最小。



采用自适应量化和自适应预测技术对语音信号进行编码。它的一个重要特点就是可以在较低的数据率的情况下，获得较高质量的重构语音。

二、数字图像（ 30）

1、画出 24 位 BMP格式图像文件在内存映像中的结构图。（ 10 分）

2、图 1 是一个 8x8 块图像（亮度矩阵），试根据 DCT变换原理计算该图像块的平均亮

度。（ 10 分）

139	144	149	153	155	155	155	155
144	151	153	156	159	156	156	156
150	155	160	163	158	158	156	156
159	161	162	160	160	159	159	159
159	160	161	162	162	155	155	155
161	161	161	161	160	157	157	157
162	162	161	163	162	157	157	157
162	162	161	161	163	158	158	158

图 1 用于计算的 8x8 图像块

3 、代码填空 ：对于 24 位的 BMP图像，当每行的像素个数不能被 4 整除时，系统会在一行的最后填充 “ 余数 ” 个字节。试给出用 C++ 中 SetPixel 函数 正立显示 图像（解决扭曲问题）的关键代码（ 10 分）。

```
more =          ; //                在此处填写代码
pBit s=         ;

    for (i=0;i<cyDib;i++)
    {
        for (j=0;j<cxDib;j++)
            SetPixel(hdc,j,i,RGB(*(pBits+2+j*3+i*cxDib*3),
                *(pBits+1+j*3+i*cxDib*3),
                    *(pBits+0+j*3+i*cxDib*3)));
        pBits = pBits -         ; //          在此处填写代码
    }
```

三、数字视频（ **30** 分）

1、画出 MPEG 视频编码中的 P 帧处理流程。（ 10 分）

2、 RGB 和 YUV 彩色空间有何关系？（ 10 分）

RGB 和 YUV 都是色彩空间，用于表示颜色，两者可以相互转化。 YUV （亦称 YCrCb ）是被欧洲电视系统所采用的一种颜色编码方法（属于 PAL ）。 YUV 主要用于优化彩色视频信号的传输，使其向后兼容老式黑白电视。与 RGB 视频信号传输相比，它最大的优点在于只需占用极少的带宽（ RGB 要求三个独立的视频信号同时传输）。

中"Y" 表示明亮度（ Lumina nce 或 Luma ），也就是灰阶值；是个基带信号。而 "U" 和"V" 表示的则是色度 （Chrominance 或 Chroma ），作用是描述影像色彩及饱和度， 用于指定像素的颜色。U 和 V 不是基带信号，它俩是被正交调制了的。

"亮度 " 是通过 RGB 输入信号来创建的，方法是将 RGB 信号的特定部分叠加到一起 。"色度 " 则定义了颜色的两个方面 -色调与饱和度，分别用 Cr 和 CB 来表示。其中， Cr 反映了 RGB 输入信号红色部分与 RGB 信号亮度值之间的差异。而 CB 反映的是 RGB 输入信号蓝色部分与 RGB 信号亮度值之同的差异。通过运算， YUV 三分量可以还原出 R（红）， G（绿）， B（兰）。

3、试说明 MPEG-1 与 MPEG-2 的异同。（ 10 分）

MPEG －1：是针对 1.5Mbps 以下数据传输率的数字存储媒体运动图像及其伴音编码而设计的国际标准。也就是我们通常所见到的 VCD 制作格式。使用 MPEG-1 的压缩算法，可以把一部 120 分钟长的电影压缩到 1.2GB 左右大小。这种视频格式的文件扩展名包括.mpg 、 .mlv 、 .mpe 、 . mpeg 及 VCD 光盘中的 .dat 文件等。

MPEG －2：设计目标为高级工业标准的图像质量以及更高的传输率。这种格式主要应用在 DVD/SVCD 的制作 (压缩)方面，同时在一些 HDTV (高清晰电视广播)和一些高要求视频编辑、处理上面也有相当的应用。使用 MPEG-2 的压缩算法，可以把一部 120 分钟长的电影压缩到 4 到 8GB 的大小。这种视频格式的文件扩展名包括 .mpg 、 .mpe 、 .mpeg 、 .m2v 及 DVD 光盘上的 .vob 文件等。

.MPEG －4

技术特点： MPEG －4 于 1998 年 11 月公布，它不仅是针对一定比特率下的视频、音频编码，更加注重多媒体系统的交互性和灵活性。 这个标准主要应用于视像电话、 视像电子邮件等，对传输速率要求较低，在 4800 －64000bits ／s 之间，分辨率为 176×144 。 MPEG －4 利用很窄的带宽，通过帧重建技术、数据压缩，以求用最少的数据获得最佳的图像质量。

mpeg2 会清楚，但是 size 会很大

相同点：采用了有损压缩方法减少运动图像中的冗余信息

四、网络多媒体（ 20 分）

1、试比较单播、广播、组播的区别。（ 10 分）

组播需要组播地址，效率高； 单播使用单播地址， 广播利用广播地址，容易产生广播风暴。

2、描述采用媒体服务器 （Windows Media Service ）、Web 服务器搭建 视频点播系统 （VoD）的过程，给出系统结构图，说明各个部分的作用。（ 10 分）

电视系统中用 YUV 和 YIQ 模型来表示的彩色图像。

PAL 彩色电视制式中使用 YUV 模型： Y 表示亮度信号， U、V 表示色差信号， UV 构成彩色的两个分量。

NTSC 彩色电视制式中使用 YIQ 模型，其中 Y 表示亮度， I、Q 是两个彩色分量。

YUV 彩色空间特点

· 亮度信号（ Y）和色度信号（ U，V）是相互独立的，也就是 Y 信号分量构成的黑白灰度图与用 U，V 信号构成的另外两幅单色图是相互独立的。由于 Y，U，V 是独立的，所以可以对这些单色图分别进行编码。黑白电视机能够接收彩色电视信号也就是利用了 YUV 分量之间的独立性。

电视系统为什么采用 YUV 或 YIQ 模型呢？

眼对彩色图象细节的分辨本领比对黑白图象低，因此，对色差信号， U , V ，可以采用 “大面积着色原理 ”。

大面积着色原理

· 用亮度信号 Y 传送细节，用色差信号 U . V 进行大面积涂色。因此，彩色信号的清晰度由亮度信号的带宽保证， 而把色差信号的带宽变窄。 正是由于这个原因， 在多媒体计算机中，采用了 YUV 彩色空间，数字化的表示，通常采用 Y:U:V = 8:4:4 ， 或者 Y:U:V = 8:2:2 。

例如 8:2:2 具体的做法是：对亮度信号 Y，每个像素都用 8 位 2 进制数表示（可以有 256 级亮度），而 U ， V 色差信号每 4 个像素点用一个 8 位数表示，即画面的粒子变粗，但这样能够节约存储空间，将一个像素用 24 为表示压缩为用 12 位表示，节约 1/2 存储空间，而人的眼睛基本上感觉不出这种细节的损失，这实际上也是图像压缩技术的一种方法。

YIQ 彩色空间的优点

美国，日本等国采用了 NTSC 制式，选用的是 YIQ 彩色空间。 Y 仍为亮度信号， I，Q 仍为色差信号，他们与 U, V 不同，（但可以相互转换）。

选择 YIQ 彩色空间的好处：

·人眼的彩色视觉的特性表明，人眼分辨红、黄之间颜色变化的能力最强，而分辨蓝与紫之间颜色变化的能力最弱。通过一定的变化， I 对应于人眼最敏感的色度，而 Q 对应于人眼最不敏感的色度。这样，传送 Q 可以用较窄的频宽，而传送分辨率较强的 I 信号时，可以用较宽的频带。对应于数字化的处理，可以用不同位数的字节数来记录这些分量。

I 帧特点 ：

1.它是一个全帧压缩编码帧。它将全帧图像信息进行 JPEG 压缩编码及传输 ;

2.解码时仅用 I 帧的数据就可重构完整图像 ;

3.I 帧描述了图像背景和运动主体的详情 ;

4.I 帧不需要参考其他画面而生成 ;

5.I 帧是 P 帧和 B 帧的参考帧 (其质量直接影响到同组中以后各帧的质量);

6.I 帧是帧组 GOP 的基础帧 (第一帧),在一组中只有一个 I 帧;

7.I 帧不需要考虑运动矢量 ;

8.I 帧所占数据的信息量比较大。

P 帧特点：

①P 帧是 I 帧后面相隔 1-2 帧的编码帧。

②P 帧采用运动补偿的方法传送它与前面的 I 或 P 帧的 差值及运动矢量 （预测误差）。

③解码时必须将 I 帧中的预测值与预测误差求和后才能重构完整的 P 帧图像。

④P 帧属于前向预测的帧间编码。它 只参考前面最靠近它的 I 帧或 P 帧。

⑤P 帧可以是其后面 P 帧的参考帧，也可以是其前后的 B 帧的参考帧。

⑥由于 P 帧是参考帧，它可能造成解码错误的扩散。

⑦由于是差值传送， P 帧的压缩比较高。

B 帧特点：

1.B 帧是由前面的 I 或 P 帧和后面的 P 帧来进行预测的 ;

2.B 帧传送的是它与前面的 I 或 P 帧和后面的 P 帧之间的预测误差及运动矢量 ;

3.B 帧是双向预测编码帧 ;

4.B 帧压缩比最高 ,因为它只反映 2 参考帧间运动主体的变化情况 ,预测比较准确 ;

5.B 帧 不是参考帧 ,不会造成解码错误的扩散 。

目前多媒体系统中的媒体类型主要有 (B) 。

A 字符、图像 B 音频、图形、图像、视频 C 动画、图像、视频 D 音频、视频

多媒体技术的主要特点是 (A) 。

A 集成性、多样性、交互性 B 多样性、集成性

C 交互性 D 可扩展性

3. 声卡（音频卡）的主要功能是（ A ）。

A 混音、数字音频编解码、音频输入输出、参数控制

B 录制和回放数字音频文件、参数控制

C 语音识别　　D　　混音、参数控制

4. 主流声卡（音频卡）提供的接口一般有（　　A ）。

A MIC 、 Speaker 、 Line in 、 Line out 和 Joystick

B Speaker 、 Line in 、 Line out

C Speaker 、 Line in 、 Line out 和 Joystick

D MIC 、 Speaker 和 Joystick

5. 复合电视信号主要由（　D ）组成。

A 图像信号、同步信号、亮度信号

B 图像信号、亮度信号、色度信号

C 图像信号、音频信号、同步信号

D 亮度信号、色度信号、同步信号

6. 视频序列中的前后两幅相邻图像之间有相似性，这就是所谓的（　　A ）。

A 时间冗余　B　空间冗余　C　信息熵冗余　D　视觉冗余

7. 目前电视制式主要有（　B ）。

A PAL、NTSC、CMYK　B NTSC 、PAL、SECAM　C NTSC、SECAM　D RGB 、YUV、YIQ

8. 多媒体系统中，彩色模型主要有（　D）。

A RGB、YUV、YIQ　B PAL 、NTSC、CMYK

C PAL 、NTSC、CMYK、HSI　D RGB 、YUV、YIQ、HSI 、CMYK

9. 有一个 24 位的 BMP静态图像文件，设其分辨率为 256 × 512，则该静态图像的数据量为（A ）。

A 256 × 512 × 3 × 8 bit　B 256 × 256 × 3 × 8 bit

C 256 × 512 × 3 × 24 bit　D 256 × 512 × 24 × 8 bit

10. 第一类字典编码算法与第二类字典编码算法的主要区别是（　　C ）。

A 第一类算法需要传输动态生成的字典，第二类不需要

B 第一类算法的字典是静态的，第二类是动态的

C 第一类算法的字典是隐式的，第二类是显式的

D 第一类算法滑动窗口固定，第二类不固定

11. 目前主要的视频格式有（ B ）。

A MPEG 系列、H系列和 G系列 B MPEG1 、MPEG2、MPEG4、H.263 、H.264 、AVI 、WMV
C MPEG4、MPEG7、H.264 、AVI D MPEG2 、MPEG4、H.263 、H.264 、AVI 、WMV

12. PCM 编码有线性和非线性两类，其中非线性编码有（ C ）。

A. 律 PCM编码 B. A 律 PCM编码 C. A 律和律 PCM编码 D.A 律和 B 律 PCM编码

13. 声音的三要素是指（ A ）。

A. 音高、音色、音强 B. 音质、音色、音强

C. 音质、音量、音强 D. 音色、音质、音量

14. 在增量调制编码（ DM）技术中，产生 “粒度噪音 ”的原因是（ C ）。

A、输入不稳定 B 、量化阶不固定 C 、增量调制编码技术本身固有的 D 、波形变化太大

15. 信息熵是指码元的（ B）。

A 信息量 B 平均信息量 C 全部信息量 D 最小信息量

16. 如果物体将 RGB三原色中的绿色全部吸收，反射回 100%的红色和蓝色，则看到的色彩是（C ）。

A 黄色 B 蓝色 C 品红 D 青色

17. 在 MPEG视频图像编码方案中，图像被分为（ D ）。

A P 图像、I 图像和 Q图像 B I 图像和 P 图像

C I 图像和 J 图像 D I 图像、P 图像和 B 图像

18. 与 MPEG1/2 相比， MPEG4视频编码中的关键概念是（ A ）。

A 视频对象 B 对象 C 图像宏块 D 视频区

19. H.323 视频会议系统中， MCU的主要功能是（ A ）。

A 会议控制 B 呼叫注册 C 音视频数据交换 D 地址转换

20. H.323 视频会议系统中， G 系列和 H 系列的编解码功能位于（ A ）中。

A　视频会议终端　　B MCU　C　　网闸　D　　会务服务器